

20. Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität

Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33

Ein Polynom — mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper — heißt *absolut irreduzibel*, wenn es irreduzibel bleibt in dem algebraisch-abgeschlossenen Körper, zu dem der Koeffizientenbereich sich erweitern läßt¹⁾. Ich zeige im folgenden, daß die absolute Irreduzibilität, im Gegensatz zu der Irreduzibilität in bezug auf einen vorgegebenen Körper, sich *algebraisch* fassen läßt; genauer gilt der Satz:

Jedem Polynom von $n \geq 2$ Veränderlichen mit unbestimmten Koeffizienten läßt sich eine ganze rationale, ganzzahlige Funktion dieser Koeffizienten und weiterer Unbestimmten zuordnen, die Reduzibilitätsform; derart, daß für jedes spezielle Polynom gleichen Grades die notwendige und hinreichende Bedingung für absolute Irreduzibilität im Nichtverschwinden der Reduzibilitätsform gegeben ist. Mit anderen Worten: Für jedes spezielle Wertsystem der Koeffizienten, für das die Reduzibilitätsform identisch in den Unbestimmten verschwindet und das keine Graderniedrigung bedingt, wird das spezielle Polynom reduzibel, und umgekehrt.

Betrachtet man statt der Polynome homogene Formen in einer Veränderlichen mehr, so tritt an Stelle der Gradbedingung die einfachere, daß das Koeffizientensystem nicht identisch verschwindet.

Als direkte Folgerung des Satzes ergibt sich noch der zuerst von A. Ostrowski aufgestellte²⁾:

¹⁾ Daß sich jeder Körper, und zwar im wesentlichen eindeutig, zu einem algebraisch-abgeschlossenen erweitern läßt, d. h. zu einem solchen, in dem jedes Polynom einer Veränderlichen in Linearfaktoren zerfällt, hat E. Steinitz in seiner „Algebraischen Theorie der Körper“ (J. f. M. **137** (1910), S. 167) gezeigt; und hat damit das rationale Äquivalent für den Fundamentalsatz der Algebra gegeben.

²⁾ Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Cött. Nachr. 1919, S. 279 (Hilfssatz S. 296). — Für den Fall der aus gewöhnlichen Zahlen bestehenden Körper ist Ostrowski, wie mir bekannt ist, auch auf den obigen Hauptsatz ge-

Jedes absolut irreduzible Polynom mit algebraischen Zahlen als Koeffizienten bleibt irreduzibel modulo jedes Primideals eines endlichen algebraischen Körpers $\mathfrak{K}$, der den Koeffizientenbereich enthält, mit Ausnahme höchstens einer endlichen Anzahl von Primidealen aus $\mathfrak{K}$. Insbesondere kann $\mathfrak{K}$ auch der Körper der rationalen Zahlen sein.

Auf weitere Anwendungen zur Theorie der relativ ganzen Funktionen³⁾ gedenke ich an anderer Stelle einzugehen.

1. Es sei vorerst gezeigt, daß jedes Polynom von $n \geq 2$ Veränderlichen mit unbestimmten Koeffizienten absolut irreduzibel ist. Sei nämlich gesetzt:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ (1) \quad G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} & (k_1 + \dots + k_n \leq l+m), \end{aligned}$$

wo die A und B Unbestimmte bedeuten, und die $C(A, B)$ ganzzahlige, bilineare Verbindungen der A und B werden. Es werden daher die Quotienten $D = C(A, B)/C_{0 \dots 0}(A, B)$ rationale Funktionen der Quotienten $A/A_{0 \dots 0}$ und $B/B_{0 \dots 0}$; die Anzahl dieser Funktionen wird aber größer als die ihrer Argumente; denn sie beträgt bzw. $\binom{l+m+n}{n} - 1$, $\binom{l+n}{n} - 1$, $\binom{m+n}{n} - 1$, und es gilt

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{für } n \geq 2, l > 0, m > 0.$$

Somit besteht mindestens eine algebraische Relation zwischen den $D(A, B)$ und folglich auch zwischen den $C(A, B)$:

$$(2) \quad \Phi(Z) \neq 0 \text{ [identisch in } Z_{k_1 \dots k_n}], \quad \Phi(C(A, B)) = 0 \text{ [identisch in } A, B],$$

wo Φ ein ganzzahliges Polynom bedeutet.

Ein Polynom mit Unbestimmten Z als Koeffizienten:

$$(3) \quad E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l+m)$$

ist also für $n \geq 2$ notwendig absolut irreduzibel⁴⁾.

2. Die Gesamtheit dieser Polynome $\Phi(Z)$, die bei der Substitution $Z = C(A, B)$ identisch in A, B verschwinden, bildet ein Ideal aus Polynomen⁵⁾, genauer ein Primideal $\mathfrak{P}$; denn verschwindet vermöge der Substitu-

kommen; er wird seine diesbezüglichen Untersuchungen demnächst veröffentlichen. Daß bei meiner Beweisanordnung der Hauptsatz für beliebige, abstrakt definierte Körper gilt, beruht darauf, daß die für Unbestimmte gebildete Reduzibilitätsform von dem speziell zugrunde gelegten Körper unabhängige Zahlkoeffizienten besitzt.

³⁾ D. Hilbert, Mathematische Probleme. Gött. Nachr. 1900, S. 253, Problem 14.

⁴⁾ Denn die Unbestimmten Z sind nach der Ausdrucksweise von 2. nicht Nullstellen von $\mathfrak{P}$.

⁵⁾ Diese Gesamtheiten werden gewöhnlich als Moduln bezeichnet; tatsächlich ist aber die sie charakterisierende Eigenschaft — sie enthalten neben Φ_1 und Φ_2 auch

tion ein Produkt $\Phi_1 \Phi_2$, so verschwindet mindestens ein Faktor. Da (2) identisch in A, B erfüllt ist, bleibt es bestehen für jedes spezielle Wertsystem A, B ; wo A, B und folglich auch $\Gamma = C(A, B)$ Größen irgendeines Körpers bedeuten. Die Koeffizienten Γ jedes in einem Erweiterungskörper reduziblen Polynoms genügen also den Bedingungen $\Phi(\Gamma) = 0$, sind Nullstellen von $\mathfrak{P}$, oder auch der endlich vielen Basispolynome von $\mathfrak{P}$; es handelt sich jetzt um den *Nachweis der Umkehrung*.

Dazu ist zu bemerken, daß alle Beziehungen zwischen A, B, C erhalten bleiben, wenn man die Polynome (1) durch Einführung einer neuen Veränderlichen y in *homogene Formen* $F(x, y), G(x, y), H(x, y)$ der Dimensionen $l, m, l+m$ verwandelt. Es werden also auch solche Koeffizienten Γ Nullstellen von $\mathfrak{P}$, bei denen etwa $F(x, y)^6$ eine Potenz von y wird, denen also durch den Übergang zu inhomogenen Polynomen eine Graderniedrigung von $\bar{H}(x)$ und kein Zerfallen entspricht. Es wird sich zeigen, daß mit Ausnahme dieser Graderniedrigung die Umkehrung immer gilt; daß also insbesondere für *homogene Formen die Umkehrung ausnahmslos gilt*, sobald nicht alle Γ verschwinden; mit anderen Worten, daß *jede Nullstelle von $\mathfrak{P}$ durch die Parameterdarstellung $\Gamma = C(A, B)$ mit Größen A, B eines Erweiterungskörpers geliefert wird*⁷⁾.

Diesen Nachweis führe ich durch direkte Bildung von endlich vielen Funktionen $\Phi(Z)$; ich ordne nämlich vermöge der Kroneckerschen Substitution

$$x_i = \xi d^{n-i} \quad s)$$

den Polynomen (1) solche von *einer* Veränderlichen zu; zeige, daß hier Lücken in den Exponenten auftreten, und komme durch Bildung der Norm der entsprechenden Koeffizienten zu den Funktionen $\Phi(Z)$ und zu dem gesuchten Kriterium.

3. Es sei gesetzt:

$$(4) \quad \begin{aligned} d &= l + m + 1; & i &= i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \dots + i_n; \\ j &= j_1 d^{n-1} + \dots + j_n; & k &= k_1 d^{n-1} + \dots + k_n. \end{aligned}$$

$\Phi_1 - \Phi_2$, neben Φ auch $\Psi \cdot \Phi$, wo Ψ ein beliebiges ganzzahliges Polynom in Z bedeutet — die Idealeigenschaft.

⁶⁾ Polynome und Formen, die dadurch entstehen, daß die Unbestimmten in $F, G, \dots, f, g, \dots$ durch spezielle Wertsysteme ersetzt werden, bezeichne ich durchweg durch Überstreichen: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$.

⁷⁾ Daß „im allgemeinen“ die Nullstellen von $\mathfrak{P}$ durch die Parameterdarstellung geliefert werden, folgt aus der Eigenschaft des Primideals $\mathfrak{P}$, ein irreduzibles algebraisches Gebilde zu definieren. Daraus folgt aber bekanntlich nicht — was ich ursprünglich übersehen hatte und worauf mich A. Ostrowski vor längerer Zeit aufmerksam machte —, daß die Parameterdarstellung für kein spezielles Wertsystem versagt. — Der hier gegebene Beweis stützt sich auf elementarere Begriffe.

⁸⁾ Festschrift, S. 11.

Dann entsprechen vermöge der Kroneckerschen Substitution den Polynomen F, G, H in (1) bzw. die Polynome

$$(5) \quad \begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^{i_1 \dots i_n} & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^{j_1 \dots j_n} & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n} (A, B) \xi^{k_1 \dots k_n} & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m). \end{aligned}$$

Dies Entsprechen ist bekanntlich *ein-eindeutig*, da für alle in (5) auftretenden (*induzierten*) Exponenten aus $k=0$ auch $k_1=0, \dots, k_n=0$ folgt; und somit aus $i+j=i'+j'$ auch: $i_1+j_1=i'_1+j'_1; \dots; i_n+j_n=i'_n+j'_n$. Es können also nur dann verschiedene Produkte $\xi^{i_1} \dots \xi^{i_n}$ den gleichen Exponenten ξ^k liefern, wenn auch die entsprechenden $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ zum gleichen Exponenten führen. Somit kommt:

$$(6) \quad h(\xi) = f(\xi) g(\xi),$$

und aus dem Erfülltsein einer Relation (6), derart daß in $f(\xi)$ und $g(\xi)$ keine von den induzierten Exponenten verschiedene auftreten, folgt rückwärts

$$(7) \quad H(x) = F(x) G(x).$$

Dabei treten bei den induzierten Exponenten in $f(\xi)$ und $g(\xi)$ tatsächlich Lücken auf. Denn es wird der höchste Exponent von $f(\xi)$ gleich $l \cdot d^{n-1}$, der zweithöchste gleich $(l-1) d^{n-1} + d^{n-2}$; die Differenz $d^{n-2} \cdot (d-1) > 1$ wegen $d = l + m + 1 \geq 3$; $n \geq 2$; und dasselbe gilt für $g(\xi)$.

Die für die Unbestimmten A, B geltenden Relationen (6) und (7) bleiben erhalten für jedes spezielle Wertsystem A, B . Damit dabei die Gradzahlen erhalten bleiben, homogenisiere ich (6) und (7) vermöge der Veränderlichen η und y . Eine homogene Form $H(x, y)$ zerfällt also dann und nur dann in einem algebraischen Erweiterungskörper, wenn in diesem die entsprechende binäre Form $\bar{h}(\xi, \eta)$ sich so in zwei Faktoren spalten läßt, daß keine von den induzierten Exponenten verschiedene in den Faktoren auftreten.

4. Um die am Schluß von 2. erwähnte Bildung der Norm durchzuführen, mögen

$$a_1, b_1; \dots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \dots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

neue Unbestimmte bedeuten. Es sei gesetzt

$$(8) \quad \begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1 \xi + b_1 \eta) \dots (a_p \xi + b_p \eta) = r_p \xi^p + r_{p-1} \xi^{p-1} \eta + \dots + r_0 \eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1} \xi + b_{p+1} \eta) \dots (a_{p+q} \xi + b_{p+q} \eta) = s_q \xi^q + s_{q-1} \xi^{q-1} \eta + \dots + s_0 \eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta) \psi(\xi, \eta) = t_{p+q} \xi^{p+q} + t_{p+q-1} \xi^{p+q-1} \eta + \dots + t_0 \eta^{p+q}, \end{aligned}$$

wo also r, s, t jeweils die homogen gemachten symmetrischen Elementar-

funktionen bedeuten; d. h. diejenigen in jeder einzelnen Reihe linearen symmetrischen Funktionen der Reihen a, b , aus denen sich jeweils alle ganzzahligen symmetrischen Funktionen, die in jeder einzelnen Reihe homogen und gleicher Dimension sind, ganz und ganzzahlig — und zwar nur auf eine Art — zusammensetzen lassen.

Ich bilde nun mit weiteren Unbestimmten $u_{\mu\nu}$ die Linearform

$$(9) \quad \zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_{\mu} s_{\nu},$$

die Summation über vorgegebene Indizes μ und ν erstreckt. Das Produkt von $\zeta(u)$ mit allen, durch die Permutation der Reihe a, b entstehenden, von $\zeta(u)$ und unter sich verschiedenen Konjugierten — die Norm $N(\zeta(u))$ von $\zeta(u)$ in bezug auf den Körper der $t(a, b)$, wenn $\zeta(u)$ als Funktion des Körpers der $r_{\mu}(a, b)$ und $s_{\nu}(a, b)$ aufgefaßt wird — wird dann eine ganzzahlige symmetrische Funktion aller Reihen a, b , in jeder Reihe homogen und gleicher Dimension, also nach dem obigen eine eindeutig bestimmte, ganze ganzzahlige Funktion der $t(a, b)$ und $u_{\mu\nu}$:

$$(10) \quad N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{identisch in } a, b, u].$$

Dieselbe Überlegung zeigt, daß auch

$$N(z - \zeta(u)) = z^{\delta} + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \dots + T(t, u) \quad [\text{identisch in } a, b, u, z]$$

wird, wo alle T ganze, ganzzahlige Funktionen der t und u bedeuten. Beide Seiten dieser Identität verschwinden für $z = \zeta(u)$; und zwar wegen der algebraischen Unabhängigkeit der symmetrischen Elementarfunktionen $r(a, b)$, $s(a, b)$ identisch in r, s , wenn man $t(a, b)$ nach (8) gleich einer ganzzahligen bilinearen Verbindung $w(r, s)$ der r und s setzt, und $\zeta(u)$ als Funktion von r und s auffaßt. Somit kommt

$$(11) \quad \zeta(u)^{\delta} + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \dots + T(w(r, s), u) = 0$$

[identisch in r, s, u]. ⁹⁾

Die Identitäten (10) und (11) bleiben erhalten für alle speziellen Wertsysteme α, β von a, b ; bzw. ϱ, σ von r, s . Sind ϱ, σ insbesondere so gewählt, daß alle Produkte $\varrho_{\mu}\sigma_{\nu}$ verschwinden — wo μ, ν die in (9) auftretenden Indizes bedeuten — so daß also $\zeta(u)$ durch die Substitution verschwindet, so kommt, wenn $w(\varrho, \sigma) = \tau$ gesetzt wird, nach (11):

$$(12) \quad T(\tau, u) = 0 \quad [\text{identisch in } u].$$

⁹⁾ (11) stellt, wenn die Summation in (9) über alle Indizes erstreckt wird, die Kroneckersche Erweiterung des Gaußschen Satzes dar, und zwar im wesentlichen in der Kroneckerschen Beweisordnung (Zur Theorie der Formen höherer Stufen, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, S. 417).

Seien umgekehrt $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$ solche nicht sämtlich verschwindende *Wertesysteme*, daß (12) erfüllt ist. Da in einem algebraischen Erweiterungskörper eine Zerlegung existiert

$$(12) \quad \bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q} \xi^{p+q} + \dots + \tau_0 \eta^{p+q} = (\alpha_1 \xi + \beta_1 \eta) \dots (\alpha_{p+q} \xi + \beta_{p+q} \eta),$$

wo in keinem Faktor α und β gleichzeitig verschwinden¹⁰⁾, wohl aber einige α oder β verschwinden können, wird $\tau = t(\alpha, \beta)$. Das Einsetzen dieser Werte in (10) zeigt vermöge (12), daß $\zeta(u, \alpha, \beta)$ oder ein konjugierter Faktor identisch in u verschwindet. Setzt man also, nach geeigneter Numerierung von α, β , jetzt $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, so heißt das, daß $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ *mindestens eine Zerlegung zuläßt*.

$$(13) \quad \bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta) \bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\lambda \xi^\lambda \eta^{p-\lambda} \cdot \sum \sigma_\lambda \xi^\lambda \eta^{q-\lambda},$$

derart daß alle in $\zeta(u)$ auftretenden Produkte $\varrho_\lambda \sigma_\lambda$ verschwinden, nicht aber sämtliche ϱ oder σ .

5. Die Gradzahlen p, q in (8) seien jetzt gleich ld^{n-1} und md^{n-1} ; d. h. gleich den Graden von $f(\xi)$ und $g(\xi)$ in (5). Die Indizes μ, ν seien zerlegt in $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; dabei durchlaufe $\mu^{(1)}$ alle in $f(\xi)$ fehlenden Exponenten, $\nu^{(1)}$ alle Exponenten von ξ in $\psi(\xi, \eta)$; und entsprechend $\nu^{(2)}$ alle in $g(\xi)$ fehlenden Exponenten, $\mu^{(2)}$ alle Exponenten von ξ in $\varphi(\xi, \eta)$. Es bedeute ferner

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} \xi^k \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m)$$

das dem Polynom (3) entsprechende Polynom in einer Veränderlichen;

$$S(Z, u)$$

das ganzzahlige Polynom in Z und u , das aus $T(t, u)$ — der eindeutig bestimmten rechten Seite von (10), wo die Summation in (9) über die angegebenen Indizes $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ erstreckt wird — dadurch entsteht, daß die t durch die Koeffizienten Z und die entsprechenden Nullen von $e(\xi)$ ersetzt werden.

Ersetzt man jetzt die r, s durch die Koeffizienten A, B und die entsprechenden Nullen von $f(\xi)$ und $g(\xi)$, so *verschwindet* durch diese Substitution $\zeta(u)$ bei der angegebenen Summation. Es geht ferner $t = w(r, s)$ über in die Koeffizienten $C(A, B)$ und die entsprechenden Nullen von $h(\xi)$; also geht $T(t, u)$ über in $S(C(A, B), u)$. Nach der Identität (11) kommt somit

$$(14) \quad S(C(A, B), u) = 0 \quad [\text{identisch in } A, B, u].$$

¹⁰⁾ Dieser (rationale) „Fundamentalsatz der Algebra“ ist der Existenzsatz, auf dem die am Schlusse von 2. ausgesprochene ausnahmslose Gültigkeit der Umkehrung beruht.

Da (14) erhalten bleibt für jedes spezielle Wertsystem, genügen also die Koeffizienten $\Gamma = C(A, B)$ solcher spezieller $H(x)$ oder allgemeiner $H(x, y)$, die in einem *Erweiterungskörper in zwei Faktoren zerfallen*, der Bedingung

$$(15) \quad S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{identisch in } u].$$

Ist umgekehrt für die, nicht sämtlich verschwindenden Koeffizienten Γ eines Polynoms $H(x)$, bzw. Form $H(x, y)$, die Bedingung (15) erfüllt, so ist das nach dem obigen gleichbedeutend mit $T(\tau, u) = 0$, unter τ alle Koeffizienten von $\bar{h}(\xi, \eta)$ verstanden. Nach (13) existiert somit in einem Erweiterungskörper der Γ eine Zerlegung:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

wo in $\bar{f}$ und $\bar{g}$ wegen der angegebenen Summation keine von den induzierten Exponenten verschiedene auftreten; und folglich besteht eine Relation

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Hieraus folgt, sobald für $y = 1$ kein Faktor nullten Grades wird, also insbesondere, wenn die Γ keine Graderniedrigung von $\bar{H}(x)$ bedingen, die weitere Relation

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Die Bedingung (15) ist also notwendig und hinreichend dafür, daß $\bar{H}(x, y)$, und bei Ausschluß von Graderniedrigung auch $H(x)$, in einem Erweiterungskörper in zwei Faktoren zerfällt.

Daraus folgt noch, daß $S(Z, u)$ nicht identisch in Z und u verschwinden kann, da in 1. gezeigt ist, daß für $n \geq 2$ die Polynome mit Unbestimmten als Koeffizienten, also auch die entsprechenden homogenen Formen in einer Veränderlichen mehr, absolut irreduzibel sind. Es kommt also, unter U Potenzprodukte der u verstanden:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

wo die $\Phi_\lambda(Z)$ nach (14) Polynome aus $\mathfrak{P}$ werden. Damit ist *gezeigt, daß $\mathfrak{P}$ keine weiteren Nullstellen besitzt als die durch die Parameterdarstellung $\Gamma = C(A, B)$ gegebenen, wo A und B einen algebraischen Erweiterungskörper der Γ angehören.* Die am Schluß von 2. ausgesprochene Umkehrung ist somit bewiesen.

6. *Die Bedingung der absoluten Irreduzibilität* läßt sich nun direkt formulieren. Dazu ist die Gradzahl von $E(x)$ in (3) nur auf alle möglichen Arten in zwei positive Summanden $l + m$ zu zerlegen, und zu jeder Zerlegung die Form $S(Z, u)$ zu bilden. Das Produkt über diese Formen

$$(16) \quad R(Z, u) = \Pi S(Z, u)$$

bildet dann die *Reduzibilitätsform von $E(x)$* ; denn nach dem obigen entspricht jedem Zerfallen von $E(x)$ bzw. $\bar{E}(x, y)$ das Verschwinden eines Faktors von (16), und umgekehrt. Damit ist der *in der Einleitung aufgestellte Hauptsatz bewiesen* und zugleich gezeigt, wie die Reduzibilitätsform sich in endlich vielen Schritten wirklich aufstellen läßt.

7. Aus der *Existenz der Reduzibilitätsform* (16) ergibt sich unmittelbar der in der Einleitung erwähnte *Satz von Ostrowski*. Es sei

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq v)$$

ein absolut irreduzibles Polynom mit ganzen algebraischen Zahlen Γ als Koeffizienten; $\mathfrak{R}$ bezeichne einen endlichen algebraischen Zahlkörper, der alle Γ enthält, $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus $\mathfrak{R}$.

Dann bleibt die für den genauen Grad von $\bar{E}(x)$ gebildete Reduzibilitätsform $R(Z, u)$ von $E(x)$ bei der Substitution $Z = \Gamma$ von Null verschieden; es wird

$$R(\Gamma, u) = \sum P_i U_i \neq 0 \quad [\text{identisch in } u].$$

Das Ideal $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$ wird also nur durch eine *endliche* Anzahl von Primidealen aus $\mathfrak{R}$ teilbar. Ist somit $\mathfrak{p}$ von diesen endlich vielen verschieden, so verschwindet $R(\Gamma, u)$ modulo $\mathfrak{p}$ nicht identisch; und da die Restklassen modulo $\mathfrak{p}$ wieder einen Körper bilden, so folgt, daß $\bar{E}(x)$ *modulo $\mathfrak{p}$ irreduzibel*, genauer absolut irreduzibel ist. Dasselbe gilt von $E(x, y)$, so daß auch keine Graderniedrigung modulo $\mathfrak{p}$ eintritt.

Sind die Koeffizienten von $E(x)$ algebraisch gebrochene Zahlen, so ist $\mathfrak{p}$ auch von den endlich vielen, im gemeinsamen Nenner A aufgehenden Primidealen verschieden anzunehmen; modulo aller übrigen Primideale kann $E(x)$ durch $A \cdot \bar{E}(x)$ ersetzt werden, so daß die obigen Voraussetzungen erfüllt sind. Damit ist der Satz bewiesen.

Erlangen, August 1921.

(Eingegangen am 28. 8. 1921.)

21. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), S. 68–71 (in: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten.¹⁴⁹⁾

Die Erzeugung aller Differentialinvarianten und die Ableitung der Hauptsätze läßt sich am einheitlichsten mit den formalen Methoden der Variationsrechnung durchführen. Dieses Prinzip geht auf *Riemann*⁷⁸⁾ zurück und hat seine hauptsächlichste formentheoretische Durchbildung durch *Lipschitz*⁷³⁾ erfahren.

Geht man aus von dem zu einer homogenen Form $f(dx)$ — wo

$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$ sei — gehörigen Variationsproblem:

$$(140) \quad \delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') dt = 0, \quad (x'_i = \frac{dx_i}{dt})$$

so wird man durch partielle Integration zu dem invarianten Gleichungssystem geführt:

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'_i} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

wo die *Lagrangeschen* Ausdrücke ψ_i zu den dx kontragredient sind. Dies zeigt sich formal am einfachsten, wenn man die ψ_i durch die der partiellen Integration entsprechende integralfreie formale Identität definiert (*Lagrangesche Zentralgleichung*¹⁵⁰⁾)

$$\delta f - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d, d) \delta x_i, \quad (f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \delta x_i)$$

wo sowohl f wie df_δ Invarianten sind, und folglich auch die rechte Seite. Speziell für eine quadratische Form kommt:

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) \delta x_\mu.$$

Ersetzt man hier d durch das kogrediente $(d + \lambda \delta)$ und vergleicht die Potenzen in λ , so kommt das entsprechende System von Identitäten:

$$(141) \quad \begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) D x_\mu \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i D x_k \\ \quad - d \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, \delta) D x_\mu \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta, \delta) D x_\mu, \end{cases}$$

woraus $\psi_\mu(d, \delta)$, also speziell auch $\psi_\mu(d, d)$ und $\psi_\mu(\delta, \delta)$ sich als

¹⁴⁹⁾ Diese Nr. rührt von *E. Noether* her.

¹⁵⁰⁾ Die Bezeichnung rührt für spezielles f von *Heun* her; vgl. dessen Artikel IV, 1 I, p. 447.

kontragrediente Vektoren ergeben. Aus (141) berechnet sich $\psi_\mu(d, \delta)$ zu

$$\psi_\mu(d, \delta) = \sum g_{i\mu} d\delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} i k \\ \mu \end{smallmatrix} \right] dx_i \delta x_k,$$

und daraus ergibt sich der kogrediente Vektor:

$$(142) \quad p^\sigma(d, \delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{ \begin{smallmatrix} i k \\ \sigma \end{smallmatrix} \right\} dx_i \delta x_k.$$

$p^\sigma(d, d) = 0$ gesetzt stellt ersichtlich die Gleichungen der geodätischen Linien dar.

Die Kenntnis des kogredienten Vektors $p^\sigma(d, \delta)$ führt direkt zur kovarianten Ableitung (vgl. Nr. 19). Ist etwa $h(d, \delta)$ eine Form der beiden Reihen dx und δx , so wird der Ausdruck

$$(143) \quad h^{(1)}(dx, \delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(d, \delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(\delta, \delta)$$

als Differenz von Invarianten selbst eine Invariante, die so gebildet ist, daß die zweiten Differentiale sich wegheben. $h^{(1)}(dx, \delta x)$ stellt also eine Form mit nur ersten Differentialen dar, die kovariante Ableitung von h . Entsprechendes gilt, wenn h mehr Reihen $d^{(1)}x, \dots, d^{(2)}x$ enthält.¹⁵¹⁾

Auf demselben Prinzip beruht die Bildung der Krümmungsform bei Riemann und Lipschitz. Man geht von $\delta^2 f$ über zu der „Normalform der zweiten Variation“

$$(144) \quad \Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2 d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k,$$

die als Aggregat von Invarianten selbst wieder eine Invariante darstellt, und bei der jetzt, in Verallgemeinerung der Lagrangeschen Zentralgleichung, die dritten Differentiale eliminiert sind. Die Elimination der zweiten Differentiale geschieht in Analogie mit der kovarianten Ableitung durch Bildung der Differenz

$$(145) \quad K = \Omega - 2 \sum \{ p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d) \},$$

was sich auch schreiben läßt als¹⁵²⁾

$$(146) \quad \frac{1}{2} K = d \sum \psi_\sigma(d, \delta) \delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d) \delta x_\sigma \\ - \sum \{ p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d) \}.$$

Das Bildungsgesetz von K läßt sich auch so aussprechen, daß in Ω durch Nullsetzen von $p(d, \delta)$ und $p(\delta, \delta)$ — bzw. der rechten Seiten von (141) — die zweiten Differentiale eliminiert werden. Das ist die Definition der Krümmungsform durch Riemann (vgl. Nr. 21), wobei aber ausdrücklich zu bemerken ist — was (146) besonders deutlich zeigt —, daß erst nach erfolgter Differentiation dies Null-

151) Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

152) Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

setzen geschehen darf; die formale Bildungsweise von *Lipschitz* umgeht diese Schwierigkeit. Entsprechend ließe sich auch die kovariante Ableitung $h^{(1)}$ (143) dadurch definieren, daß in δh die zweiten Differentiale durch Nullsetzen von $p(d, \delta) \dots$ eliminiert sind.

Aus der Krümmungsform ergibt sich durch sukzessive Bildung der kovarianten Ableitungen eine Formenreihe $[\Phi_4, \Phi_5, \dots$ bei *Christoffel*], deren projektive Invarianten nach Zufügung von f nach *Christoffel* und *Ricci* die Gesamtheit der Differentialinvarianten der quadratischen Form erschöpfen, und deren Äquivalenz gegenüber linearen Transformationen ohne weitere Integrabilitätsbedingung die Äquivalenz zweier quadratischer Differentialformen aussagt (vgl. Nr. 22). Der innere Grund dieses Reduktionssatzes beruht auf der Existenz der aus dem *Variationsproblem* (140) entspringenden *Riemannschen* Normalkoordinaten (vgl. Nr. 20), welche die durch einen Punkt laufenden geodätischen Linien in Gerade transformieren, und sich folglich bei beliebiger Transformation der x linear transformieren. Die Bildung aller Invarianten und die Äquivalenzfrage sind daher zurückgeführt auf die entsprechende Frage für die einzelnen homogenen Bestandteile in der Entwicklung von f nach Normalkoordinaten, und man zeigt, daß diese Bestandteile sich aus $f, \Phi_4, \Phi_5, \dots$ linear zusammensetzen. Für quadratische Formen ist das im einzelnen bei *Vermeil*¹⁵²⁾ durchgeführt, in Anlehnung an eine Note von *E. Noether*¹⁵³⁾. Nach dieser Note bleiben Sätze und Methoden bei Zugrundelegung eines beliebigen Differentialausdruckes erhalten (vgl. Nr. 22 u. 23); es zeigt sich somit die Tragweite der Methoden der formalen Variationsrechnung gegenüber denjenigen der reinen Eliminationstheorie.¹⁵³⁾

Das Nullsetzen von $p(d, \delta)$ hat *Levi-Civita*¹⁵⁴⁾ geometrisch gedeutet als „Parallelverschiebung eines Vektors“ (vgl. auch *Hessenberg*¹⁵³⁾). Dieser von *Weyl* axiomatisch gefaßte Begriff ist im wesentlichen auf quadratische Formen beschränkt, läßt aber eine Verallgemeinerung anderer Art zu. Er bleibt bei Erweiterung der Gruppe (Multiplikation der g_{ik} mit willkürlicher Funktion) erhalten, sobald außer der quadratischen noch eine Linearform zugrunde gelegt wird. $p(d, \delta)$ ist dann eindeutig bestimmt, und es lassen sich Invariantenbildungen entsprechend den obigen durchführen und geodätische Koordinaten definieren; $p(d, d) = 0$ entspringt aber jetzt nicht mehr aus einem Variationsproblem¹⁵⁴⁾. Fragen nach Reduktionssatz und Äqui-

153) Vgl. zu diesen Ausführungen und für weitere geometrische Deutungen die unter „Literatur“ angegebenen Seminarvorträge von *F. Klein*.

154) *H. Weyl*, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384 bis 411 und Raum, Zeit, Materie (3. u. 4. Aufl.).

valenz sind hier noch nicht allgemein angegriffen; nur für Invarianten niedrigster Ordnung hat *R. Weitzenböck* einen Reduktionssatz gegeben.¹⁵⁵⁾

Schließlich sei hingewiesen auf die allgemeinen „invarianten Variationsprobleme“, d. h. auf solche, bei denen das (einfache oder mehrfache) Integral J invariant ist gegenüber irgendeiner Gruppe im *Lie*-schen Sinne. Mit speziellen, physikalisch interessanten Fällen beschäftigen sich Arbeiten von *Hamel*¹⁵⁶⁾, *Herglotz*¹⁵⁷⁾, *Lorentz*¹⁵⁸⁾, *Fokker*¹⁵⁹⁾, *Weyl*¹⁶⁰⁾ und *Klein*¹⁶¹⁾. Die prinzipielle Fassung bei *E. Noether*¹⁶²⁾ zeigt, daß der Invarianz von J gegenüber einer G_ϱ (endliche Gruppe mit ϱ wesentlichen Parametern) ϱ linear-unabhängige Divergenzen entsprechen; der Invarianz gegenüber einer unendlichen Gruppe, die ϱ willkürliche Funktionen bis zur σ^{ten} Ableitung enthält, entsprechen ϱ Abhängigkeiten zwischen den *Lagrangeschen* Ausdrücken und ihren Ableitungen bis zur σ^{ten} Ordnung. In beiden Fällen gilt die Umkehrung. Da die *Lagrangeschen* Ausdrücke (relative) Invarianten der Gruppe werden, hat man zugleich einen Invarianten erzeugenden Prozeß.

155) Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 u. 697.

156) Math. Ann. 59 (1904), p. 416—434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1—54.

157) Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, bes. § 9.

158) Verslag der Amsterd. Akad., April, Sept. 1916, Okt. 1916, Mai 1917.

159) Ebenda, Jan. 1917.

160) Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

161) Gött. Nachr. 1917, p. 469—482; ebenda 1918, p. 171—189.

162) Gött. Nachr. 1918, p. 235—257.

(Abgeschlossen im März 1921.)